

	SAÉ24 + R211 + R115 + SAÉ21	1 ^{re} Année
	Utilisation de votre machine virtuelle, de l'AD et du DNS	Tutoriel Projet Réseau

Important :

- La taille de votre machine virtuelle peut devenir assez importante :
 - ↪ Prévoyez un support de sauvegarde USB3 avec un espace disponible d'au moins 16 Go formaté de préférence en EXFAT ou sinon en NTFS (sur les machine Linux, c'est le format FAT32 qui est toujours conseillé).
- N'oubliez pas le chapitre "7.2- gestion des risques" de votre PMP :
 - ↪ Avoir 2 supports de sauvegarde de votre machine virtuelle (au cas où l'un soit défaillant) pour limiter le risque de devoir repartir d'une machine virtuelle vierge.
- Votre machine virtuelle est contrôleur de domaine AD. **Vous devez conserver :**
 - ↪ La configuration réseau de votre machine virtuelle.
 - ↪ Le nom de la machine Windows.
 - ↪ Le nom du domaine Active Directory et par conséquent le nom du domaine DNS portant le même nom.
- Enfin, n'oubliez pas vos CM et TP de Système2 "Partie Windows : partage et sécurité".

I. Mise à disposition des machines virtuelles pour le projet

Les machines virtuelles pour effectuer le maquettage sont disponibles sur un site web de dépôt accessible uniquement à partir des salles TP Réseau. Pour cela :

- ↪ Allez sur le site Web de STP.
- ↪ Tout en bas de la page, cliquez sur "Lien vers les machines virtuelles pour la SAE21".
- ↪ Vous trouverez toutes les machines virtuelles au format ZIP.

Elles sont nommées :

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dans la salle B10-24 : <ul style="list-style-type: none"> ↪ hs24.zip ↪ bg24.zip ↪ od24.zip | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dans la salle B10-25 : <ul style="list-style-type: none"> ↪ hs25.zip ↪ bg25.zip ↪ od25.zip |
|--|--|

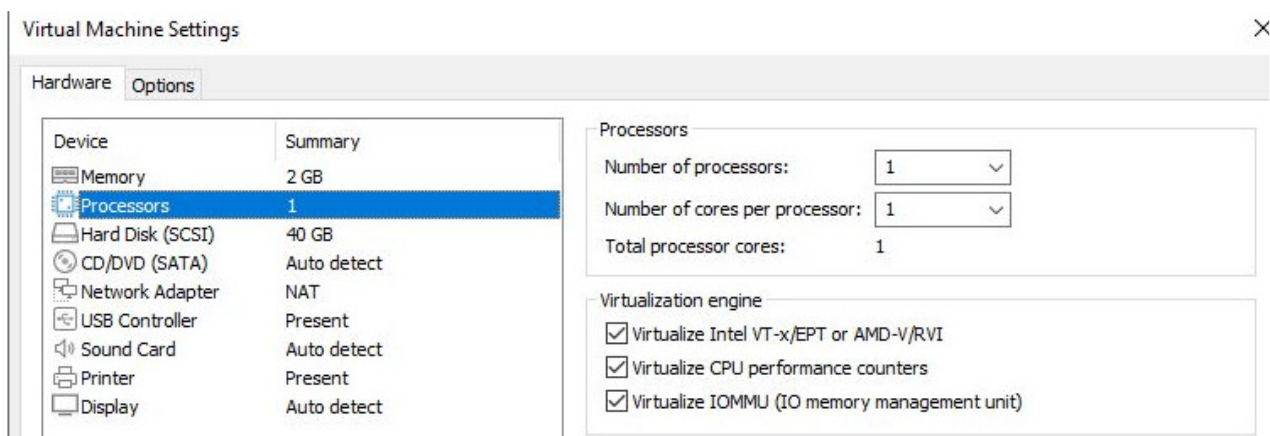
Mémo important :

- ↪ L'adresse IP de ces machines virtuelles est imposée (192.168.240.253). **Vous ne devez pas la changer.**

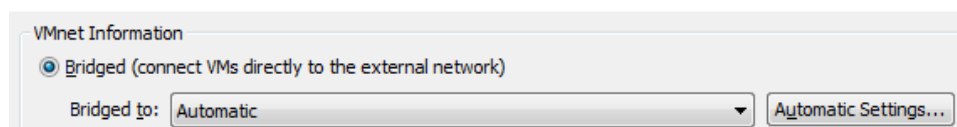
II. Utilisation des machines virtuelles lors de la 1^{re} séance

II.1 En début de séance

- Si au début de séance le répertoire "C:\VM" existe, effacez-le.
- Vérifiez que la poubelle de Sn est vide.
- Sous le disque C, créez un sous répertoire "C:\VM".
- Avant de lancer votre machine virtuelle, assurez-vous d'avoir une connectivité entre votre machine physique et une autre machine du réseau.
- Copiez la machine virtuelle correspondant à votre sujet (voir chapitre précédent) dans le répertoire C:\VM, puis décompressez-le (clic droit sur le fichier -> 7-Zip -> "Extraire ici").
- Editer les propriétés du processeur de la machine virtuelle et **décocher "Virtualize CPU performance counters"**.



- Pour des raisons de sécurité, la machine virtuelle est configurée en mode "NAT ou "HOST ONLY"". Étant donné que des machines clientes vont s'y connecter, vous allez la faire passer en "bridge". Pour cela :
 - ✚ Éditez les propriétés de la machine virtuelle "Edit virtual machines settings".
 - ✓ Dans les propriétés de l'adaptateur réseau, choisissez (côté droit) : "Custom : Specific network" -> VMnet0 (Auto-bridging).
 - ✚ Puis, modifiez le mode bridge pour ne plus bridger automatiquement mais bridger sur l'interface filaire utilisée sur Sn :
 - ✓ Allez dans le menu "Edit" -> "Virtual Network Editor...".
 - ✓ Cliquez sur "Change settings" pour autoriser les changements.
 - ✓ Sélectionnez "VMnet0"
 - ✓ Vous arrivez sur le menu suivant :



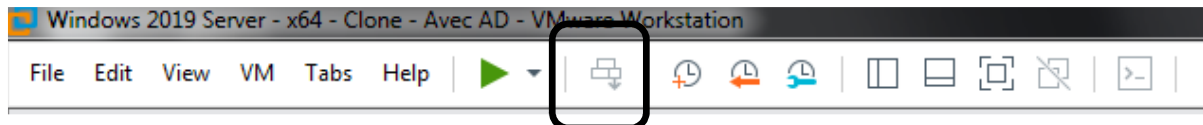
- ✓ Changez la configuration en sélectionnant de bridger sur votre interface physique (attention à ne pas vous tromper d'interface car Sn en a 3).

Mémo Important :

- En mode *bridge* (cf. module Système 2), c'est comme si la machine physique (qui fonctionne sur Windows 10) et la machine virtuelle (qui fonctionne sur Windows 2019 Server) étaient sur le même réseau IP. **Effectuez la configuration IP de votre machine physique en conséquence.**

Remarques :

- Dans la suite du projet, si vous hésitez dans un élément de configuration du contrôleur de domaine AD, faites un *snapshot* de l'étape précédente.
- Pour effectuer un "CTRL ALT SUPP" dans la machine virtuelle, il faut faire un "CTRL ALT INS". Vous pouvez utiliser ce bouton de VMware :



- Le mot de passe de l'administrateur d'origine est "Lannion.". **Par sécurité, vous devez le changer.**

Mémo important :

- Désactivez l'accès à l'assistant de partage pour ne pas risquer de changer la configuration de votre sécurité quand vous faites la configuration du partage (voir diapo 21 du cours).
- Lancez votre machine virtuelle.
- Lors du premier démarrage, VMware peut vous demander si vous avez déplacé ou copié la machine. Répondez que vous l'avez copiée.

II.2 En fin de séance

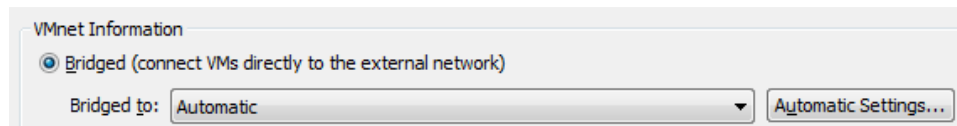
- Restaurez la partition Windows des machines clientes Windows intégrées dans votre domaine AD.
- Supprimez les postes clients contenus dans votre domaine AD.
- Arrêtez proprement votre machine virtuelle (pas une pause mais bien un arrêt, cela réduit un peu la taille à sauvegarder).
- Sauvegardez votre machine virtuelle (cf. tout début de ce document).
- Vérifiez que vos sauvegardes sont correctes (toujours la même remarque ... gestion des risques).
- Sur Sn, supprimez le répertoire "C:\VM" et videz la poubelle.

III. Utilisation des machines virtuelles au fil de l'eau

III.1 En début de séance

- Si au début de séance le répertoire "C:\VM" existe, effacez-le.
- Vérifiez que la poubelle de Sn est vide.
- Sous le disque C, créez un sous répertoire "C:\VM".

- Avant de lancer votre machine virtuelle, assurez-vous d'avoir une connectivité entre votre machine physique et une autre machine du réseau.
- Pour remettre en place votre machine virtuelle :
 - ⇒ Recopiez votre machine de votre support de sauvegarde vers le répertoire C:\VM.
 - ⇒ Puis, vérifiez que vous bridgez sur la bonne interface (c'est une configuration de VMware et non de votre machine virtuelle) :
 - ✓ Allez dans le menu "Edit" -> "Virtual Network Editor...".
 - ✓ Cliquez sur "Change settings" pour autoriser les changements.
 - ✓ Sélectionnez "VMnet0"
 - ✓ Vous arrivez sur le menu suivant :



- ✓ Changez la configuration en sélectionnant de bridger sur votre interface physique (attention à ne pas vous tromper d'interface car Sn en a 3).
- ⇒ Lors du démarrage, VMware peut vous demander si vous avez déplacé ou copié la machine. Répondez que vous l'avez déplacée.
- ⇒ Après démarrage de votre machine, n'oubliez pas de rattacher à nouveau vos postes clients Windows à votre domaine.
- ⇒ Vérifiez aussi que les machines intégrées dans l'annuaire sont bien renseignées dans le serveur DNS de Windows Server (pour les zones de recherche directe et inverse).

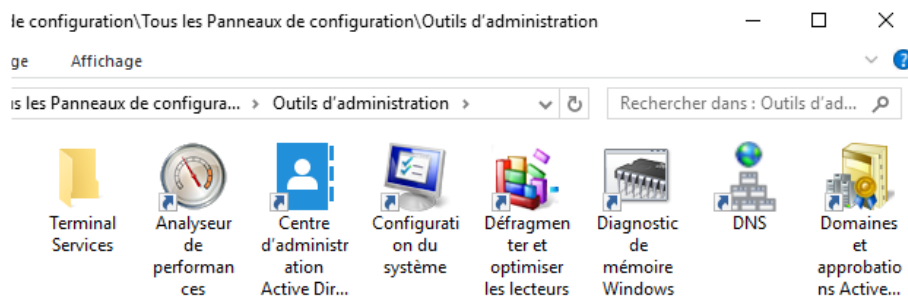
III.2 En fin de séance : cf. II.2

IV. Utilisation du rôle "Service DNS " de Windows Serveur

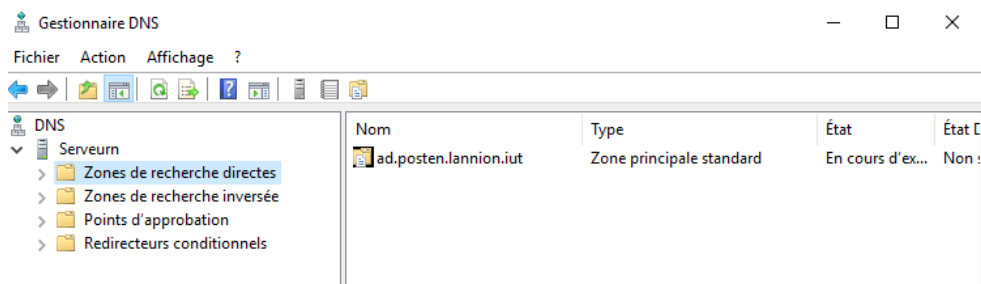
Dans le vocabulaire Windows, un rôle est un service.

IV.1 Lancement du gestionnaire du service DNS

- Pour lancer l'outil de configuration du service DNS :
 - ⇒ Allez dans "Outils d'administration" -> "DNS" :

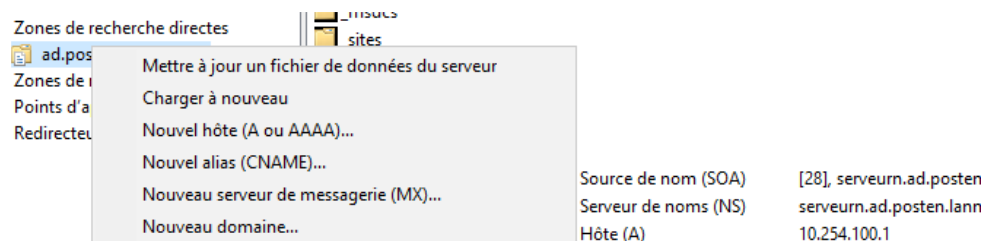


- Vous allez arriver sur cette console :



IV.2 Ajout d'une machine dans une zone de recherche directe

- Ouvrez "Zone de recherche directe" -> sélectionnez la zone de recherche directe à configurer -> Puis clic droit -> "Nouvel hôte" :



- La fenêtre suivante apparaît :

- A vous de compléter les différents champs.
- Vous pouvez aussi mettre automatiquement à jour la zone de recherche inverse (bien sûr il faut qu'elle existe dans ce cas).

IV.3 Ajout d'une nouvelle zone de recherche inverse

- Ouvrez "Zone de recherche inversée" -> Puis clic droit -> "Nouvelle zone ..." :
- Ne changez pas les options par défaut avant d'arriver à cette fenêtre :

- A vous de renseigner les champs concernant votre nouvelle zone de recherche inverse.

IV.4 Ajout une nouvelle adresse IP dans une zone de recherche inverse

- La méthode est quasiment identique à l'ajout d'une machine, sauf qu'il s'agit de traduire une adresse IP vers un nom de machine.